Tương tác AI - Session hiện tại / 01

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc
- Thời điểm lưu log: 2026-10-15 02:28:29 +07:00

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- prompt_log.md: Software-testing/HW02/reports/prompt_log.md
- prompt_log.md: Software-testing/HW02/prompt_log.md
- README.md: Software-testing/HW02/README.md
- README.md: Software-testing/HW01/README.md

## My request:
base on @Software-testing/.agents_sample/ + [2026.HW02.Domain Testing_En.pdf]
(<Software-testing/2026.HW02.Domain Testing_En.pdf>) (requirement) + [Domain
Testing.pdf](<Software-testing/Domain Testing.pdf>) (course slide). write skills
in @Software-testing/HW02/.agents/ . you can write skills in eng or vi but
assignment must do in vi. do closely to the requirement and slides, avoid
digressions.

Assistant (commentary):
I'll read the sample agent setup, HW02 requirements, and course slides, then write
focused skills in `Software-testing/HW02/.agents/` that require assignment
deliverables in Vietnamese.

Assistant (commentary):
I'm using the `skill-creator` skill to keep the instructions concise and
discoverable, with the assignment PDF and slides as the source of truth.

Assistant (commentary):
The samples separate analysis, test design, review, execution, and defect
reporting. I'll retain the useful parts, but check them against HW02 so sample
conventions don't become extra assignment requirements.

Assistant (commentary):
HW02 requires both techniques for four features, one per pool, plus AI logs, gap
analysis, bug reports, and submission evidence. The slides also require output
partitions, one invalid class per negative test, and boundary checks around each
limit. I found apparent errors in the slide examples; the skills will flag those
for verification instead of copying them.

Assistant (commentary):
The nine skills are written, and their structure, UI metadata, and local links
pass validation. They require Vietnamese deliverables and cover the assignment's
testing and reporting steps. I'm checking the final files for scope drift and
consistency.
```

```
Assistant (final):
Đã tạo **9 skills** trong [HW02/.agents/skills](D:/testing/CSC13003/Software-
testing/HW02/.agents/skills), dựa trên mẫu, đề bài và slide.

Bao gồm DT, BVA, review, execution, bug report, AI gap analysis, prompt log,
workflow và đóng gói bài nộp. Các skill yêu cầu **bài làm bằng tiếng Việt**, có
hướng dẫn truy vết yêu cầu và lưu bằng chứng.

Đã kiểm tra hợp lệ cả 9 skills, metadata và liên kết nội bộ. Bắt đầu bằng `$qa-
workflow`.
```

Ghi chú

Phạm vi: các message User/Assistant khả dụng của tương tác này, giữ cả ngữ cảnh IDE và các cập nhật commentary. Không ghi tool call/output vì chưa được yêu cầu; không ghi metadata môi trường/trang tự động, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Không có timestamp gốc của từng message; thời điểm lưu log không phải thời điểm tương tác gốc. Model/version không được xác định trong bản ghi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 02

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc
- Thời điểm lưu log: 2026-10-15 02:28:29 +07:00

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Active file: Software-testing/HW02/reports/prompt_log.md

## Open tabs:
- prompt_log.md: Software-testing/HW02/reports/prompt_log.md
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/prompt-log/SKILL.md
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/bug-report/SKILL.md
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/domain-testing/SKILL.md
- SKILL.md: Software-testing/.agents_sample/skills/domain-testing/SKILL.md

## My request:
mình đọc skills bạn viết rồi thấy không hợp lý lắm, use bộ skill sample của mình
luôn, xem [2026.HW02.Domain Testing_En.pdf](<Software-testing/2026.HW02.Domain
Testing_En.pdf>)  và [Domain Testing.pdf](<Software-testing/Domain Testing.pdf>)
coi còn thiếu gì trong skills có thể bổ sung. Bạn có thể sửa skill nếu nó làm bạn
dễ đọc, save token hơn

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng bộ skill sample của bạn làm nền, đối chiếu lại đề và slide để bổ sung
phần thiếu. Mình cũng sẽ rút gọn chỗ lặp nếu vẫn giữ đủ hướng dẫn cần thiết.
```

```
Assistant (commentary):
Bộ trong HW02 hiện đã trùng với 7 skill sample. Các phần cần bổ sung chính là phân
lớp đầu ra, quy tắc chọn đại diện theo slide, biên ngoài và giới hạn UI, cùng yêu
cầu GitHub, AI Audit và báo cáo nộp bài. Mình sẽ giữ cấu trúc, ID và mẫu test case
của bạn, rồi bổ sung trực tiếp vào bộ này.

Assistant (commentary):
Mình đã bổ sung các điểm thiếu vào 7 skill sample và sửa hai chỗ chưa nhất quán:
đường dẫn prompt log sang `reports/prompt_log.md`, và trạng thái `Pass/Fail` trong
mẫu test run. Checklist tài liệu nộp bài nằm trong một file tham chiếu riêng, chỉ
đọc khi tổng hợp báo cáo.

Assistant (final):
Đã chỉnh [bộ skills trong HW02](D:/testing/CSC13003/Software-
testing/HW02/.agents/skills) dựa trực tiếp trên **7 skill sample**, giữ cấu trúc,
ID và mẫu test case của bạn.

Bổ sung phần thiếu từ đề và slide:

- DT: phân lớp đầu ra, quy tắc chia lớp và chọn đại diện.
- BVA: biên mở/đóng, bước dữ liệu, điểm ngoài miền và giới hạn UI.
- Workflow: human review, AI gap analysis, commit từng bước.
- Báo cáo: GitHub Issues kèm ảnh, AI Audit/Critique và checklist nộp bài.
- Prompt log: đúng đường dẫn `reports/prompt_log.md`, thêm công cụ và thời điểm.

Đã rút các đoạn lặp và kiểm tra hợp lệ cả 7 skill. Bộ `.agents_sample` gốc được
giữ nguyên.
```

Ghi chú

Phạm vi: các message User/Assistant khả dụng của tương tác này, giữ cả ngữ cảnh IDE và các cập nhật commentary. Không ghi tool call/output vì chưa được yêu cầu; không ghi metadata môi trường/trang tự động, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Không có timestamp gốc của từng message; thời điểm lưu log không phải thời điểm tương tác gốc. Model/version không được xác định trong bản ghi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 03

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc
- Thời điểm lưu log: 2026-10-15 02:28:29 +07:00

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- prompt_log.md: Software-testing/HW02/reports/prompt_log.md
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/prompt-log/SKILL.md
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/bug-report/SKILL.md
```

```
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/domain-testing/SKILL.md
- SKILL.md: Software-testing/.agents_sample/skills/domain-testing/SKILL.md

## My request:
mình không attach file đề và slide vào khi nộp bài đâu, nên bạn dùng nó trong
skill có ổn ko? vì nó là pdf, read nó cũng khá tốn token

Assistant (commentary):
Đúng, bản skill nộp bài nên tự chứa đủ hướng dẫn, không phụ thuộc vào hai PDF.
Mình sẽ bỏ đường dẫn và yêu cầu đọc PDF, giữ các quy tắc đã rút ra trong skill; số
mục/slide chỉ dùng để ghi nguồn tham khảo.

Assistant (final):
Đúng, skills nên **dùng được độc lập**, không cần nộp kèm đề và slide.

Mình đã sửa:

- Bỏ đường dẫn tới hai PDF, giữ nội dung kỹ thuật cần thiết trong skills.
- Số mục/slide chỉ là ghi nguồn; không yêu cầu AI đọc lại.
- Checklist chỉ được đọc khi tổng hợp báo cáo để giảm token.

Đã kiểm tra các liên kết đều nằm trong bộ skills. Khi sử dụng, vẫn cần **đặc tả
chức năng cần kiểm thử** để xác định rule và kết quả mong đợi.
```

Ghi chú

Phạm vi: các message User/Assistant khả dụng của tương tác này, giữ cả ngữ cảnh IDE và các cập nhật commentary. Không ghi tool call/output vì chưa được yêu cầu; không ghi metadata môi trường/trang tự động, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Không có timestamp gốc của từng message; thời điểm lưu log không phải thời điểm tương tác gốc. Model/version không được xác định trong bản ghi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 04

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc
- Thời điểm lưu log: 2026-10-15 02:28:29 +07:00

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- SKILL.md: Software-testing/.agents_sample/skills/qa-workflow/SKILL.md
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/qa-workflow/SKILL.md
- hw02-checklist.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/qa-
workflow/references/hw02-checklist.md
- system-requirements.md:
d:\HW\02\23127300_HW02_AI_DomainTesting_100\requirements\system-requirements.md
- api-specification.md:
```

```
d:\HW\02\23127300_HW02_AI_DomainTesting_100\requirements\api-specification.md

## My request:
trong skill, có nhiều table bạn viết header tiếng anh, việt lẫn lộn, dùng 1 thôi.
mình làm FR01, 07, 14, mobile làm FR 06. Những diễn dãi thừa thãi không cần thiết
trong qa workflow bỏ đi. tạo 1 folder requirement rồi convert đề bài thành
markdown để có gì skill sử dụng

Assistant (commentary):
Mình sẽ thống nhất tiêu đề bảng sang tiếng Việt, ghi nhận FR01, FR07, FR14 và FR06
trên Mobile, rồi rút gọn `qa-workflow`. Mình cũng sẽ chuyển đề HW02 thành Markdown
trong thư mục `requirements/` để skill tra cứu khi cần.

Assistant (commentary):
Mình sẽ ghi FR06 là chức năng xem chi tiết sản phẩm trên Mobile để phân biệt với
phạm vi Web. Bản Markdown sẽ giữ đủ 17 mục của đề; `qa-workflow` chỉ giữ phạm vi,
các bước làm và liên kết tra cứu cần thiết.

Assistant (commentary):
Đã đổi 23 tiêu đề bảng sang tiếng Việt và rút `qa-workflow` từ 166 xuống 49 dòng.
Đề đã được chuyển đủ 17 mục vào `requirements/hw02-assignment.md`. Mình đang kiểm
tra liên kết, định dạng bảng và cách ghi FR06 Mobile trong các tệp.

Assistant (final):
Đã cập nhật:

- Thống nhất tiêu đề bảng sang **tiếng Việt** trong cả 7 skill.
- Ghi nhận **FR01, FR07, FR14 và FR06 Mobile**.
- Rút [qa-workflow](D:/testing/CSC13003/Software-testing/HW02/.agents/skills/qa-
workflow/SKILL.md) từ 166 xuống 49 dòng.
- Chuyển đủ **17 mục của đề** sang [requirements/hw02-assignment.md]
(D:/testing/CSC13003/Software-testing/HW02/requirements/hw02-assignment.md), có
liên kết để skill tra cứu khi cần.

Đã kiểm tra cấu trúc skill, bảng và liên kết nội bộ.
```

Ghi chú

Phạm vi: các message User/Assistant khả dụng của tương tác này, giữ cả ngữ cảnh IDE và các cập nhật commentary. Không ghi tool call/output vì chưa được yêu cầu; không ghi metadata môi trường/trang tự động, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Không có timestamp gốc của từng message; thời điểm lưu log không phải thời điểm tương tác gốc. Model/version không được xác định trong bản ghi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 05

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc
- Thời điểm lưu log: 2026-10-15 02:28:29 +07:00

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/qa-workflow/SKILL.md
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/domain-testing/SKILL.md
- bva-analysis-template.md:
d:\HW\02\23127300_HW02_AI_DomainTesting_100\templates\bva-analysis-template.md
- SKILL.md: Software-testing/.agents_sample/skills/domain-testing/SKILL.md
- hw02-checklist.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/qa-
workflow/references/hw02-checklist.md

## My request:
mình nghĩ các tiêu đề bảng change sang tiếng anh đi, nội dung là tiếng việt nhưng
header anh. Khi skill chạy, nó tạo ra các file, có các template của file đó chưa?
để vào 1 folder templates cho dễ tìm

Assistant (commentary):
Mình sẽ đổi tiêu đề cột bảng sang tiếng Anh, giữ nội dung bài làm bằng tiếng Việt.
Mình cũng sẽ kiểm tra các loại file mà skill tạo ra, đưa mẫu vào thư mục
`HW02/templates/` và cập nhật skill để dùng các mẫu đó.

Assistant (commentary):
Hiện các mẫu chủ yếu nằm ngay trong `SKILL.md`, chưa có thư mục `templates` trong
HW02. Mình sẽ gom chúng ra riêng, bổ sung mẫu cho các loại báo cáo còn thiếu và
thay phần mẫu dài trong skill bằng liên kết. Khi chạy, skill chỉ cần đọc mẫu ứng
với file đang tạo.

Assistant (commentary):
Đã tạo 15 mẫu tài liệu trong `HW02/templates/`, gồm phân tích DT/BVA, test case,
review, test run, bug report và các báo cáo AI/nộp bài. Các skill đã liên kết tới
mẫu tương ứng; tiêu đề cột dùng tiếng Anh, nội dung điền bằng tiếng Việt.

Assistant (final):
Đã đổi **tiêu đề cột bảng sang tiếng Anh**, giữ tiêu đề mục và nội dung bằng tiếng
Việt.

Đã tạo **15 template** trong [HW02/templates](D:/testing/CSC13003/Software-
testing/HW02/templates/README.md): phân tích DT/BVA, test case, review, test run,
bug report, prompt log và các báo cáo nộp bài.

Các skill đã liên kết trực tiếp tới mẫu tương ứng; không còn chứa phần mẫu dài lặp
lại. Đã kiểm tra cấu trúc và toàn bộ liên kết.
```

Ghi chú

Phạm vi: các message User/Assistant khả dụng của tương tác này, giữ cả ngữ cảnh IDE và các cập nhật commentary. Không ghi tool call/output vì chưa được yêu cầu; không ghi metadata môi trường/trang tự động, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Không có timestamp gốc của từng message; thời điểm lưu log không phải thời điểm tương tác gốc. Model/version không được xác định trong bản ghi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 06

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc
- Thời điểm lưu log: 2026-10-15 02:28:29 +07:00

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- bug-report-template.md: Software-testing/HW02/templates/bug-report-template.md
- ai-gap-analysis-template.md: Software-testing/HW02/templates/ai-gap-analysis-
template.md
- ai-critique-template.md: Software-testing/HW02/templates/ai-critique-template.md
- ai-audit-report-template.md: Software-testing/HW02/templates/ai-audit-report-
template.md
- prompt-log-entry-template.md: Software-testing/HW02/templates/prompt-log-entry-
template.md

## My request:
lưu ý chúng ta đang làm việc với @Software-testing/HW02/ thôi nhé. Dùng skill
$prompt-log log những gì đã chat trong session này tính tới hiện tại đi

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng skill `$prompt-log` trong `Software-testing/HW02/` để nối phần hội
thoại hiện có vào `reports/prompt_log.md`, giữ nguyên lời chat và ghi rõ giới hạn
lịch sử nếu có.
```

Ghi chú

Phạm vi: các message User/Assistant khả dụng của tương tác này, giữ cả ngữ cảnh IDE và các cập nhật commentary. Không ghi tool call/output vì chưa được yêu cầu; không ghi metadata môi trường/trang tự động, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Không có timestamp gốc của từng message; thời điểm lưu log không phải thời điểm tương tác gốc. Model/version không được xác định trong bản ghi. Dùng skill: prompt-log. Bản ghi dừng ở cập nhật commentary đã gửi cho yêu cầu lưu log; chưa bao gồm câu trả lời cuối sau khi lưu.

Tương tác AI - Session hiện tại / 07

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 16:30:28 +07:00
- Skill: qa-workflow, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- .gitignore: Software-testing/.gitignore
- prompt-log-entry-template.md: Software-testing/HW02/templates/prompt-log-entry-
template.md
- bug-report-template.md: Software-testing/HW02/templates/bug-report-template.md
- ai-gap-analysis-template.md: Software-testing/HW02/templates/ai-gap-analysis-
template.md
- ai-critique-template.md: Software-testing/HW02/templates/ai-critique-template.md

## My request:
skill done, now do homework. overview, plan what we need to do. then, append log
in prompt log

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng `$qa-workflow` để rà soát hiện trạng HW02 và lập kế hoạch theo bốn
chức năng đã chọn. Sau đó mình sẽ dùng `$prompt-log` nối cuộc trao đổi này vào
log; phạm vi lượt này là tổng quan và lập kế hoạch.

Assistant (commentary):
Hiện HW02 đã có skills, templates, đề Markdown và danh sách chức năng. Chưa có đặc
tả nghiệp vụ/API trong thư mục HW02, phân tích, test case hay kết quả thực thi;
môi trường SUT cũng chưa được xác minh.

Kế hoạch là chuẩn bị đặc tả và môi trường, rồi làm lần lượt **FR01 → FR07 → FR14 →
FR06 Mobile**. Mỗi chức năng đi qua yêu cầu → DT → BVA → review → execution → bug
report/AI gap. Cuối cùng tổng hợp báo cáo, AI Audit, AI Critique, Git log, video,
PDF và ZIP.

Mình đã ghi chi tiết vào `reports/work-plan.md`, gồm dự toán 10 giờ và các đầu vào
cần bổ sung. Bước đầu tiên cần đặc tả chức năng và thông tin chạy
Web/Admin/API/Mobile; sau đó mới chốt quy tắc và số lượng test case. Mình đang
kiểm tra kế hoạch rồi nối cuộc trao đổi này vào prompt log.
```

Ghi chú

Phạm vi: yêu cầu lập tổng quan/kế hoạch HW02 và các cập nhật Assistant đã gửi trong lượt này. Sản phẩm: `reports/work-plan.md`. Không log tool call/output hoặc nội dung skill. Thời điểm lưu log khác với timestamp gốc chưa được ghi nhận. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối xác nhận lưu kế hoạch/log; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 08

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 17:29:07 +07:00
- Skill: domain-testing, boundary-value-analysis, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

User:
Context from my IDE setup:

Open tabs:
- prompt-log-entry-template.md: Software-testing/HW02/templates/prompt-log-entry-template.md
- package.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package.json
- package-lock.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package-lock.json
- database.js: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/database.js
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/prompt-log/SKILL.md

My request:
áp dụng skill domain-testing, boundary-value-analysis cho FR-01 dựa trên [system-requirements.md](Software-testing/HW02/requirements/system-requirements.md). làm xong thì appent log vào prompt log

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng hai skill cục bộ `domain-testing` rồi `boundary-value-analysis` để thiết kế FR-01 hoàn toàn từ `system-requirements.md`, sau đó kiểm tra truy vết/giá trị biên và dùng `prompt-log` để append đúng phần trao đổi hiện tại. Phạm vi lượt này là phân tích và test-case design, chưa thực thi test.

Assistant (commentary):
Đặc tả FR-01 xác định rõ 5 nhóm đầu vào và đầu ra chuyển đến trang đăng nhập; cận định lượng duy nhất được nêu trực tiếp là độ dài mật khẩu tối thiểu 8 và số lượng tối thiểu 1 cho từng nhóm ký tự. Các giới hạn tối đa, quy tắc trim/Unicode và thông báo lỗi cụ thể đều chưa được đặc tả, nên mình sẽ ghi thành gap thay vì tự đặt oracle. File phân tích dẫn xuất FR-01 chưa tồn tại trong workspace hiện tại; mình sẽ tạo trực tiếp bộ phân tích DT/BVA từ nguồn yêu cầu đã chỉ định.

Assistant (commentary):
Mình đã chốt phạm vi thiết kế: DT sẽ bao phủ từng lớp không hợp lệ cơ sở với các input còn lại hợp lệ, cùng các ràng buộc form áp dụng cho FR-01 từ FR-22. BVA sẽ dùng các điểm 0/1/2 cho trường bắt buộc và số lượng từng nhóm ký tự, cùng 7/8/9 cho độ dài mật khẩu; không tạo cận trên vì tài liệu không quy định. Các ca đăng ký thành công sẽ dùng email riêng để tránh ảnh hưởng trạng thái giữa các ca.

Assistant (commentary):
Hai bộ artifact đã được tạo: 15 ca Domain Testing và 18 ca BVA, mỗi ca ở một file riêng và đều có trạng thái `Not Run`. Mình đang kiểm tra tự động số ký tự của toàn bộ chuỗi biên, tính đầy đủ ID/truy vết, placeholder còn sót và liên kết tương đối trước khi ghi log.

Assistant (commentary):
Kiểm tra đã đạt: 35 file thiết kế, gồm 2 analysis + 33 test case; toàn bộ liên kết tương đối hợp lệ, không còn placeholder, chuỗi BVA có đúng độ dài và tất cả ca đều truy vết về FR-01/FR-22. Hai giai đoạn đã được commit riêng (`cf93f88` cho DT, `ed9956a` cho BVA). Bây giờ mình append nguyên văn yêu cầu và các cập nhật đã gửi trong lượt này vào `reports/prompt_log.md`; câu trả lời cuối sẽ không được ghi trước.

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Thời điểm lưu log khác với timestamp gốc chưa được ghi nhận. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 12

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm chạy test gốc
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 20:10:46 +07:00
- Skill: test-execution, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- prompt-log-entry-template.md: Software-testing/HW02/templates/prompt-log-entry-
template.md
- package.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package.json
- package-lock.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package-lock.json
- database.js: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/database.js
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/prompt-log/SKILL.md

## My request:
Đã thực thi test case, đối chiếu kết quả và điền test run theo template. Sau khi
hoàn tất, append log.



| Test Case        | Status | Actual Result
|
| ---------------- | ------ | ----------------------------------------------------
---------------------------------------------------- |
| TC-FR-01-BVA-001 | Pass   | Đúng với expected.
|
| TC-FR-01-BVA-002 | Fail   | Mật khẩu hợp lệ `Abcdef1!` bị từ chối, không chuyển
tới Đăng nhập.                                          |
| TC-FR-01-BVA-003 | Fail   | Mật khẩu hợp lệ `ABCDEF1!a` bị từ chối, không chuyển
tới Đăng nhập.                                         |
| TC-FR-01-BVA-004 | Pass   | Đúng với expected.
|
| TC-FR-01-BVA-005 | Pass   | Đúng với expected.
|
| TC-FR-01-BVA-006 | Pass   | Đúng với expected.
|
| TC-FR-01-BVA-007 | Pass   | Đúng với expected.
|
| TC-FR-01-DT-001  | Fail   | Nhãn không có `*`; Email dùng `type=text`; thiếu
```

```
trường Xác nhận mật khẩu; dữ liệu hợp lệ vẫn bị từ chối.     |
| TC-FR-01-DT-002  | Pass   | Đúng với expected.
|
| TC-FR-01-DT-003  | Pass   | Đúng với expected.
|
| TC-FR-01-DT-004  | Fail   | Email sai định dạng không được HTML5 validation vì
dùng `type=text`; hệ thống báo lỗi mật khẩu thay vì Email. |
| TC-FR-01-DT-005  | Fail   | Không kiểm tra được tính duy nhất của Email vì
request bị chặn trước bởi validation mật khẩu không đúng.      |
| TC-FR-01-DT-006  | Pass   | Đúng với expected.
|
| TC-FR-01-DT-007  | Fail   | Không có trường Xác nhận mật khẩu để thực hiện test.
|
| TC-FR-01-DT-008  | Fail   | Không có trường Xác nhận mật khẩu để nhập giá trị
không khớp.                                                |

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng skill `test-execution` để đối chiếu 15 kết quả với expected result,
chuẩn hóa `Pass/Fail/Blocked`, rồi điền test run theo template. Mình sẽ giữ nguyên
observation bạn cung cấp; các ca không thể đi tới mục tiêu vì lỗi tiền nhiệm sẽ
được ghi `Blocked` thay vì gán sai `Fail`. Sau đó mình cập nhật trạng thái test
case và append prompt log.

Assistant (commentary):
Đối chiếu theo định nghĩa của skill: `TC-FR-01-DT-005`, `007`, `008` phải chuyển
từ `Fail` sang `Blocked`, vì mục tiêu kiểm thử chưa được thực hiện đến điểm có thể
so sánh oracle. Kết quả chuẩn hóa là **8 Pass, 4 Fail, 3 Blocked, 0 Not Run**.
Mình sẽ ghi nguyên văn nguyên nhân blocker, đánh dấu bug của các ca Fail là
`Pending`, và không tự gộp thành số bug khi chưa làm bug analysis/report.

Assistant (commentary):
Test run đã được tạo và các test case đã đồng bộ trạng thái. Mình cũng phát hiện
analysis vẫn ghi “Chưa chạy” từ giai đoạn thiết kế; mình sẽ cập nhật riêng cột
execution coverage để hồ sơ không tự mâu thuẫn, đồng thời giữ review report như
một mốc lịch sử và ghi rõ trạng thái `Not Run` là tại thời điểm review.

Assistant (commentary):
Đã hoàn tất hồ sơ execution: test run có đủ
Expected/Actual/Result/Evidence/Related Bug/Notes, trạng thái trong 15 test case
đã đồng bộ, và execution coverage trong hai analysis đã cập nhật. Chưa tạo bug
report hay đếm defect vì cần bước phân tích/gộp các triệu chứng; môi trường, giờ
chạy cụ thể và screenshot cũng được ghi trung thực là chưa cung cấp. Commit
execution là `ee6feae`; tiếp theo mình append tương tác này vào prompt log.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Thời điểm chạy test, trình duyệt, hệ điều hành, URL và screenshot chưa được cung cấp. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 13

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của message; thời điểm test do người dùng cung cấp là 2026-10-16 20:30:00 +07:00
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 20:43:59 +07:00
- Skill: test-execution, bug-report, test-case-review, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- FR-01-dang-ky-run.md: Software-testing/HW02/tests/test-runs/FR-01-dang-ky-run.md
- prompt-log-entry-template.md: Software-testing/HW02/templates/prompt-log-entry-
template.md
- package.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package.json
- package-lock.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package-lock.json
- database.js: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/database.js

## My request:
chưa đạt. Tên là Nguyễn Đoàn Xuân Thu (có thể ghi tester là Thu thôi). bạn không
truy cập được time hả, 08:30 PM. evidence trong @Software-testing/HW02/tests/test-
runs/screenshots/. Bug trong @Software-testing/HW02/bug-reports/screenshots/, dùng
skill để tạo bug report.
Review lại bài làm và chỉnh sửa nếu có.
Xong thì append vào prompt log

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng `test-execution` để sửa tester, thời điểm và evidence; dùng `bug-
report` để nhóm các triệu chứng thành defect riêng và tạo báo cáo từ ảnh trong hai
thư mục; sau đó dùng `test-case-review` rà lại tính nhất quán giữa test case, test
run, bug report và coverage. Cuối cùng mình sẽ append toàn bộ tương tác này vào
prompt log.

Assistant (commentary):
Mình đã tìm thấy đủ 8 ảnh Pass trong `tests/test-runs/screenshots/` và 7 ảnh
Actual Result trong `bug-reports/screenshots/`. Mình đang đối chiếu trực tiếp nội
dung ảnh để xác định ảnh nào chứng minh cùng defect, tránh tạo một bug cho mỗi
test case hoặc gộp nhiều lỗi UI/validation khác nhau vào một báo cáo.

Assistant (commentary):
Ảnh xác nhận bốn defect riêng: validation mật khẩu từ chối chuỗi hợp lệ; thiếu
trường Xác nhận mật khẩu; nhãn bắt buộc thiếu `*`; và Email dùng `type=text` nên
email sai định dạng không bị validation đúng. Thông báo lỗi đang nằm phía trên nút
submit nên phần vị trí lỗi của FR-22 thực tế đạt; mình sẽ không báo lỗi cho điểm
đó. Các ca Blocked sẽ liên kết tới bug gây chặn, còn bug report chỉ được tạo từ ca
Fail có expected/actual đầy đủ.

Assistant (commentary):
Test run đã có tester `Thu`, thời điểm `2026-10-16 20:30:00 +07:00`, 15 đường dẫn
evidence hợp lệ và 4 bug report đã liên kết ngược về test case. Mình đang làm vòng
review cuối, gồm kiểm tra nội dung ảnh Pass, duplicate bug, severity/priority, số
```

```
liệu tổng kết và các phần còn thiếu để nộp như GitHub Issue.

Assistant (commentary):
Vòng review cuối đã đạt: đủ 15/15 evidence, 15 trạng thái đồng bộ, 4 bug không
trùng nhau và mọi liên kết Markdown đều tồn tại. Hai thiếu sót còn lại không thể
tự điền là browser/OS/URL/build và GitHub Issue URLs; mình đã ghi chúng thành
submission gap, không bịa dữ liệu. Tiếp theo mình commit bộ execution/bug report
đã sửa rồi append log.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 11

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 18:44:02 +07:00
- Skill: prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- prompt-log-entry-template.md: Software-testing/HW02/templates/prompt-log-entry-
template.md
- package.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package.json
- package-lock.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package-lock.json
- database.js: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/database.js
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/prompt-log/SKILL.md

## My request:
mình đã review, duyệt. Ở phần "chưa được đặc tả", có cần thay đổi gì trước khi
thực thi không

Assistant (commentary):
Không cần bổ sung rule hoặc tự điền các khoảng trống đó trước khi chạy. Bộ test
hiện đã xử lý đúng bằng cách chỉ dùng dữ liệu có kết quả mong đợi chắc chắn và
loại các cận/quy tắc chưa được đặc tả. Mình sẽ cập nhật review report rằng bạn đã
review và duyệt; trước execution chỉ cần khóa cách quản lý dữ liệu để các email
“mới” không bị trùng khi chạy lại.

Assistant (commentary):
Mình đã ghi nhận trạng thái “sinh viên đã review và duyệt” trong review report.
Các mục chưa được đặc tả sẽ giữ nguyên như requirement gap; khi thực thi, nếu SUT
```

```
có hành vi cụ thể ở các vùng đó thì chỉ ghi observation hoặc tạo test bổ sung sau,
không dùng chúng để kết luận Pass/Fail cho bộ hiện tại.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Thời điểm lưu log khác với timestamp gốc chưa được ghi nhận. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 10

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 18:19:24 +07:00
- Skill: test-case-review, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- prompt-log-entry-template.md: Software-testing/HW02/templates/prompt-log-entry-
template.md
- package.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package.json
- package-lock.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package-lock.json
- database.js: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/database.js
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/prompt-log/SKILL.md

## My request:
dùng skill test-case-review. [system-requirements.md](Software-
testing/HW02/requirements/system-requirements.md) . review FR-01. Sau khi hoàn
tất, review và sửa kết quả. append log vào prompt log

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng `test-case-review` để kiểm tra toàn bộ 14 ca FR-01 theo requirement,
traceability, tính cô lập, dữ liệu cụ thể và khả năng thực thi. Sau vòng review
đầu, mình sẽ sửa trực tiếp analysis/test case, chạy lại một vòng kiểm tra độc lập,
tạo review report cuối và append nguyên văn tương tác này vào prompt log.

Assistant (commentary):
Review đầu tiên phát hiện hai vấn đề đáng sửa: ca DT “bỏ trống tất cả” che khuất
field gây lỗi, và dữ liệu BVA dùng `#` làm ký tự đệm dù đặc tả không nói rõ ký tự
ngoài tập có được chấp nhận hay không. Mình sẽ sửa thành **8 DT + 7 BVA = 15 ca**:
tách riêng từng trường bắt buộc, bỏ ca mật khẩu yếu bị trùng mục tiêu với BVA, và
thay toàn bộ chuỗi biên bằng ký tự có oracle rõ từ requirement.

Assistant (commentary):
Vòng sửa đã hoàn tất với **8 DT + 7 BVA = 15 ca**. Bốn field bắt buộc giờ được
kiểm tra riêng; trường hợp Mật khẩu rỗng vẫn có dependency không thể tránh với Xác
```

```
nhận mật khẩu và đã được ghi rõ. Các chuỗi BVA mới chỉ dùng chữ, số và `!`, đồng
thời vẫn cover 7/8/9 và ngưỡng 0/1 của từng nhóm ký tự. Mình đang lập review
report với trạng thái từng finding và chạy vòng review cuối.

Assistant (commentary):
Vòng review sau sửa đã đạt: 15/15 ca có traceability đầy đủ, toàn bộ trạng thái
vẫn là `Not Run / None`, dữ liệu biên đúng độ dài, không còn ký tự có oracle mơ hồ
hay placeholder. Review report ghi 5 findings, trong đó 4 đã sửa và 1 dependency
không thể cô lập hoàn toàn đã được chấp nhận có giải thích; kết luận là sẵn sàng
thực thi, nhưng vẫn cần bạn tự review theo yêu cầu của đề.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Thời điểm lưu log khác với timestamp gốc chưa được ghi nhận. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 09

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 18:03:28 +07:00
- Skill: domain-testing, boundary-value-analysis, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- prompt-log-entry-template.md: Software-testing/HW02/templates/prompt-log-entry-
template.md
- package.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package.json
- package-lock.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package-lock.json
- database.js: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/database.js
- SKILL.md: Software-testing/HW02/.agents/skills/prompt-log/SKILL.md

## My request:
phải bắt buộc có nhiêu đó test case hả, ít hơn được không. Đề bài có bắt buộc phải
test mọi trường hợp không. 15 + 18 test case nhiều quá. Đẹp là 5 + 5 hoặc tỉ lệ
khác sao cho tổng 10 - 15 thôi

Assistant (commentary):
Mình sẽ đối chiếu đúng yêu cầu chấm bài trong `hw02-assignment.md` và coverage của
FR-01, rồi rút gọn bộ ca xuống khoảng 10–15 mà vẫn giữ được các lớp/biên quan
trọng. Mình sẽ ưu tiên gộp các lớp hợp lệ tương thích và chọn đại diện có lý do,
vì Domain Testing/BVA không đồng nghĩa phải kiểm tra mọi tổ hợp.

Assistant (commentary):
Đề không quy định số test case tối thiểu và cũng không yêu cầu Cartesian product
```

```
hay “mọi tổ hợp”. Cụm bắt buộc là “bộ test case đầy đủ”, nên điều cần bảo vệ là
mỗi rule chính có bằng chứng và cách chọn/loại ca được giải thích.

Mình sẽ rút xuống **7 DT + 7 BVA = 14 ca**. DT dùng 7 luồng đại diện theo hành vi;
BVA giữ 7/8/9 cho độ dài mật khẩu, dùng một chuỗi tại cận 8 để đồng thời đạt đúng
1 chữ hoa, 1 chữ thường, 1 số, 1 ký tự đặc biệt, rồi thêm bốn ca thiếu riêng từng
nhóm. Cách này vẫn truy ra từng rule, nhưng bớt các ca `OFF+` có hành vi lặp lại.

Assistant (commentary):
Bộ rút gọn hiện còn đúng **14 ca**. Điểm đánh đổi đã được ghi thẳng trong
analysis: ca DT rỗng gộp nhiều field nên khả năng khoanh vùng lỗi thấp hơn, còn
BVA bỏ các điểm số lượng `2` vì chúng vẫn thuộc cùng miền hợp lệ với `1`. Mình
đang rà lại từng test-case để chắc việc giảm số lượng không làm mất truy vết tới
rule nào.

Assistant (commentary):
Kết quả rà soát cuối: 14 ca vẫn chạm đủ các rule FR-01 và quy tắc form FR-22 đã
chọn. Đây là mức hợp lý hơn cho một feature trong bài có bốn feature: đủ giải
thích kỹ thuật, nhưng không phình ra thành exhaustive suite. Thay đổi đã được
commit ở `72a6d9f`; mình sẽ append tương tác này vào prompt log theo quy trình
hiện có.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Thời điểm lưu log khác với timestamp gốc chưa được ghi nhận. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 14

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 21:45:41 +07:00
- Skill: test-case-review, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- SKILL.md: c:\Users\X1 Carbon\.codex\plugins\cache\openai-curated-remote\plugin-
management\0.1.0\skills\plugin-management\SKILL.md
- FR-01-dang-ky-run.md: Software-testing/HW02/tests/test-runs/FR-01-dang-ky-run.md
- prompt-log-entry-template.md: Software-testing/HW02/templates/prompt-log-entry-
template.md
- package.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package.json
- package-lock.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package-lock.json

## My request:
```

```
đã cập nhật phần còn thiếu, check xem đủ chưa

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng lại `test-case-review` để kiểm tra các phần vừa bổ sung: môi trường
chạy, URL/build, GitHub Issue URLs, ảnh trang issue, liên kết evidence và số liệu
tổng kết. Mình sẽ chỉ sửa các lỗi tài liệu rõ ràng; nếu mọi thứ đủ, mình ghi kết
luận readiness và append log theo quy trình HW02.

Assistant (commentary):
Bốn ảnh GitHub Issue đều hợp lệ: đúng repository, số issue `#1`–`#4`, tiêu đề khớp
bug report, có nhãn `bug`, môi trường và evidence tương ứng. Phần đã bổ sung giải
quyết được hai thiếu sót chính; mình đang cập nhật lại bản review cũ vì nó vẫn ghi
“chưa có môi trường/GitHub Issue”, đồng thời làm rõ dữ liệu Email để lần chạy có
thể truy vết tốt hơn.

Assistant (commentary):
Đối chiếu trực tiếp qua GitHub connector cũng xác nhận đủ bốn issue thật, đúng
URL, số, tiêu đề, nội dung môi trường, test case và evidence. Kiểm tra liên kết
cục bộ không phát hiện đường dẫn hỏng; số liệu vẫn nhất quán `15 = 8 Pass + 4 Fail
+ 3 Blocked`. Phần duy nhất chưa có là quy trình reset database, mình đã ghi rõ
thay vì suy đoán; việc retest chỉ thực hiện sau khi bug được sửa nên không chặn
bài nộp FR-01 hiện tại.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 15

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 21:49:30 +07:00
- Skill: prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- SKILL.md: c:\Users\X1 Carbon\.codex\plugins\cache\openai-curated-remote\plugin-
management\0.1.0\skills\plugin-management\SKILL.md
- FR-01-dang-ky-run.md: Software-testing/HW02/tests/test-runs/FR-01-dang-ky-run.md
- prompt-log-entry-template.md: Software-testing/HW02/templates/prompt-log-entry-
template.md
- package.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package.json
- package-lock.json: Software-testing/HW02/.runtime/fr01/backend/package-lock.json
```

```
## My request:
về phần thực thi test, reset db, mình làm và review. không tự note như vậy

Assistant (commentary):
Mình sẽ bỏ các ghi chú tự suy diễn về reset database khỏi test run và review
report. Phần thực thi, reset dữ liệu và đánh giá sau chạy sẽ chỉ ghi theo thông
tin bạn cung cấp; mình không tự thêm requirement gap cho phần này nữa.

Assistant (commentary):
Đã sửa theo đúng phân công: test run chỉ ghi “do tester thực hiện và review”;
review report không còn finding hay kết luận về thiếu quy trình reset/retest; bốn
bug report cũng đã bỏ các ghi chú “chưa retest” và mục “Thông tin cần bổ sung”. Từ
các phần sau, mình chỉ ghi kết quả thực thi và review mà bạn cung cấp. Mình đang
append tương tác này vào prompt log.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 16

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 21:59:18 +07:00
- Skill: qa-workflow, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- openai.yaml: Software-testing/HW02/.agents/skills/qa-workflow/agents/openai.yaml
- generate_fr01_test_run.py: Software-
testing/HW02/.runtime/generate_fr01_test_run.py
- generate_fr01_design.py: Software-testing/HW02/.runtime/generate_fr01_design.py
- generate_fr01_compact.py: Software-
testing/HW02/.runtime/generate_fr01_compact.py
- SKILL.md: c:\Users\X1 Carbon\.codex\plugins\cache\openai-curated-remote\plugin-
management\0.1.0\skills\plugin-management\SKILL.md

## My request:
dựa vào những gì đã thực thi, xem có thiếu sót gì không thì ghi vào ai-gap-
analysis. nếu không, không ghi, không cố bịa. phân biệt ca/bug bỏ sót khác với
test case không test trường hợp đó

Assistant (commentary):
Mình sẽ rà theo bằng chứng của lần chạy FR-01 và dùng đúng tiêu chí của `ai-gap-
```

```
analysis`: chỉ ghi **ca/bug thực tế đã bị bỏ sót** khi evidence chứng minh có hành
vi lỗi chưa được test case hoặc bug report bao phủ. Một trường hợp chưa được thiết
kế/test sẽ được ghi là coverage gap riêng, không gọi là missed bug; nếu không có
bằng chứng đủ mạnh thì không thêm gì.

Assistant (commentary):
Mốc phân loại mình đang dùng là:

- **Ca/bug bỏ sót:** requirement hoặc hành vi lỗi đã có bằng chứng, nhưng bộ
test/báo lỗi không bao phủ nó.
- **Không kiểm tra một trường hợp:** một biến thể chưa được chọn, bị Blocked, cùng
miền với ca đại diện, hoặc requirement không cho oracle; điều này không tự động là
thiếu sót AI.

Hiện tại bốn hành vi lỗi quan sát được đều đã có bug report. Mình đang đối chiếu
thêm lịch sử thiết kế trước review để tránh bỏ qua một gap thật đã được sửa trước
khi execution.

Assistant (commentary):
Kết quả đối chiếu: chưa có thiếu sót đủ điều kiện để ghi vào `ai-gap-analysis`.

- 4 hành vi lỗi quan sát được đều đã được phát hiện và báo thành `BUG-FR01-001`
đến `004`.
- `DT-005`, `DT-007`, `DT-008` là các ca đã có nhưng bị Blocked; đây không phải ca
bị AI bỏ sót.
- Các biến thể như `OFF⁺=2`, từng ký tự đặc biệt, cận trên, trim/Unicode không tạo
thành gap: chúng hoặc cùng miền đã chọn đại diện, hoặc không có oracle trong
requirement.
- Các lỗi thiết kế ban đầu đã được sửa trước khi chạy; execution không phát hiện
thêm ca hay bug nào nằm ngoài bộ cuối.

Vì vậy mình sẽ không tạo file gap rỗng. Mình cũng thấy còn một dòng cũ trong
review trước execution tự nhắc khôi phục dữ liệu; mình sẽ bỏ dòng đó để nhất quán
với phân công bạn vừa chốt.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 17

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-16 22:08:57 +07:00
- Skill: domain-testing, boundary-value-analysis, test-case-review, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

User:
Context from my IDE setup:

Open tabs:
- openai.yaml: Software-testing/HW02/.agents/skills/qa-workflow/agents/openai.yaml
- generate_fr01_test_run.py: Software-testing/HW02/.runtime/generate_fr01_test_run.py
- generate_fr01_design.py: Software-testing/HW02/.runtime/generate_fr01_design.py
- generate_fr01_compact.py: Software-testing/HW02/.runtime/generate_fr01_compact.py
- SKILL.md: c:\Users\X1 Carbon\.codex\plugins\cache\openai-curated-remote\plugin-management\0.1.0\skills\plugin-management\SKILL.md

My request:
đã xong FR-01, cứ theo cách nãy giờ chúng ta đã làm, làm tiếp FR-07. Dùng skill domain-testing, boundary-value-analysis. Sau khi có test case, dùng test-case-review.
Review lại output và chỉnh sửa nếu có.

Assistant (commentary):
Mình sẽ làm FR-07 theo đúng quy trình FR-01: đọc riêng requirement liên quan, tạo phân tích Domain Testing và BVA cùng các test case cụ thể, rồi chạy `test-case-review`, sửa các finding có căn cứ và lập review report cuối. Mình sẽ giữ bộ ca gọn, không tạo Cartesian product, không tự thêm rule ngoài đặc tả, và append prompt log sau khi hoàn tất.

Assistant (commentary):
FR-07 khác FR-01 ở chỗ requirement không quy định min/max cho `Số lượng`. Vì vậy BVA hợp lệ nhất là biên số dòng sản phẩm của giỏ: `0` (empty state), `1` (ngay phía trong miền không rỗng), và một giá trị danh nghĩa `2`; trạng thái `-1` không khả thi và không có cận trên. Mình sẽ không tự đặt quy tắc “quantity tối thiểu 1” hay hành vi khi bấm `-` tại 1.

Bộ dự kiến là **8 DT + 3 BVA = 11 ca**: DT bao phủ cấu trúc giỏ, thêm trùng sản phẩm, `+/-`, xác nhận xóa, tiếp tục mua sắm và empty state; BVA tập trung đúng chuyển tiếp giỏ rỗng/không rỗng.

Assistant (commentary):
Vòng review đầu phát hiện một điểm cần sửa: ca “Hủy xóa” đang suy ra hành vi của nút Hủy dù FR-07 chỉ yêu cầu phải có dialog xác nhận trước khi xóa. Mình sẽ đổi ca đó thành kiểm tra **dialog xuất hiện và sản phẩm chưa bị xóa trước quyết định**, còn ca kế tiếp kiểm tra nhánh xác nhận xóa. Như vậy oracle bám sát requirement mà vẫn kiểm tra được thứ tự hành vi. Mình cũng đang kiểm tra lại tính cụ thể của dữ liệu `SP-A`/`SP-B` và toàn bộ traceability.

Assistant (commentary):
Sau sửa, bộ FR-07 giữ **11 ca: 8 DT + 3 BVA**. Hai finding đều đã xử lý:

1. Bỏ oracle không được đặc tả cho nhánh Hủy; ca 005 giờ chỉ xác minh dialog xuất hiện trước khi xóa.
2. Định nghĩa rõ hai fixture sản phẩm để `SP-A`/`SP-B` không còn là placeholder mơ hồ.

```
Mình đang chạy vòng review cuối cho ID, liên kết, trạng thái `Not Run / None`,
coverage và các rule chưa được đặc tả trước khi commit.

Assistant (commentary):
Vòng review cuối đạt: 11/11 ca có ID và condition đúng, 11/11 ở `Not Run / None`,
mọi liên kết cục bộ tồn tại, không còn placeholder hay trạng thái thực thi giả.
Coverage bao gồm toàn bộ sáu nhóm hành vi FR-07; các biên số lượng được ghi là
chưa đặc tả thay vì tự tạo. Review report kết luận **sẵn sàng thực thi**, nhưng
chưa ghi nhận human review của bạn ở giai đoạn này. Mình sẽ append đầy đủ tương
tác vào prompt log.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 18

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-17 17:13:13 +07:00
- Skill: test-execution, bug-report, test-case-review, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
human đã review, mark done. Chrome `155.0.8059.40`, Windows, URL
`http://127.0.0.1:5174`.  Kết quả chạy test nằm trong @Software-
testing/HW02/tests/test-runs/screenshots/, các test chạy bug đã chụp evidence
trong @Software-testing/HW02/bug-reports/screenshots/. Kết quả:&#x20;

| Test case | Status   | Actual Result
|
| --------- | -------- | ------------------------------------------------------------
---------------------------------------- |
| BVA-001   | Fail     | Có thông báo giỏ trống nhưng không có hình minh họa.
|
| BVA-002   | Fail     | Có đúng 1 dòng, nhưng thiếu nút `+/-`, dùng cột `Giá` và
nhãn `Tổng tạm tính` thay vì `Tổng cộng`. |
| BVA-003   | Fail     | Có đúng 2 dòng, nhưng thiếu nút `+/-` và nhãn tổng tiền
không đúng.                                |
| DT-001    | Fail     | Đúng 2 dòng với số lượng `2, 1`, nhưng thiếu nút `+/-`,
cột `Đơn giá` và nhãn `Tổng cộng`.         |
| DT-002    | Fail     | Thêm lại SP-A tạo 2 dòng riêng, mỗi dòng số lượng 1;
không cộng dồn.                            |
| DT-003    | Fail     | Không có nút `+` để tăng số lượng.
|
| DT-004    | Fail     | Không có nút `-` để giảm số lượng.
```

```
|
| DT-005    | Fail     | Không xuất hiện dialog; SP-A bị xóa ngay khi bấm `Xóa`.
|
| DT-006    | Fail     | Sản phẩm bị xóa nhưng không có bước xác nhận trước khi
xóa.                                          |
| DT-007    | **Pass** | `Tiếp tục mua sắm` đưa về đúng trang chủ.
|
| DT-008    | Fail     | Có thông báo giỏ trống nhưng không có hình minh họa.
|
```

Dùng skill và tạo bug-report. create issue github.

Review lại và chỉnh sửa nếu có.

Xong thì append log vào prompt log

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng `test-execution`, `bug-report`, `test-case-review` và `prompt-log` cho FR-07. Mình sẽ đối chiếu 11 ảnh với bảng kết quả, chuẩn hóa test run và trạng thái test case, nhóm các triệu chứng trùng thành bug độc lập, tạo GitHub Issues kèm thông tin môi trường, cập nhật human review, rồi rà lại toàn bộ liên kết/số liệu trước khi append log.

Assistant (commentary):
Ảnh evidence khớp với bảng kết quả. Mình xác định **6 defect riêng biệt** sau khi loại duplicate:

1. Empty state thiếu hình minh họa.
2. Thiếu nút điều chỉnh `+/-`.
3. Tiêu đề cột dùng `Giá` thay vì `Đơn giá`.
4. Nhãn dùng `Tổng tạm tính` thay vì `Tổng cộng`.
5. Thêm lại cùng sản phẩm tạo dòng trùng thay vì tăng số lượng.
6. Xóa ngay, không có dialog xác nhận.

Các ca BVA/DT cùng triệu chứng sẽ liên kết về cùng bug, không tạo một bug cho mỗi test case.

Assistant (commentary):
Lệnh tạo issue bị ngắt giữa chừng, nên mình sẽ kiểm tra GitHub trước để tránh tạo trùng. Mình sẽ tiếp tục từ issue đầu tiên chưa tồn tại, rồi hoàn thiện test run, bug report, review và prompt log.

Assistant (commentary):
GitHub Issue creation was rejected by automatic approval review because the payload would publish defect evidence, environment/build metadata, and project details to an external repository that the reviewer considered unverified. Mình sẽ hoàn thiện toàn bộ file local và issue drafts trước; sau đó cần bạn xác nhận lại việc đăng 6 issue vào `thu2005/CSC13003_eshop` để mình thực hiện bước external này.

Assistant (commentary):
Local artifacts đã hoàn tất và được rà lại: 11/11 evidence khớp Actual Result, số liệu là **1 Pass, 10 Fail, 0 Blocked, 6 bug riêng biệt**; test case, analysis, review và test run đã đồng bộ. Sáu bug report có steps cụ thể, severity/priority,

```
môi trường, build và evidence; hiện chỉ còn URL GitHub Issue cùng ảnh trang issue
chưa thể điền vì bước đăng external bị chặn.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi. GitHub Issue chưa được tạo do automatic approval review từ chối thao tác external.

Tương tác AI - Session hiện tại / 19

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-17 17:36:29 +07:00
- Skill: bug-report, test-case-review, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
mình đã mở các github issue và screenshot lại trong @Software-testing/HW02/bug-
reports/screenshots/. [BUG-FR07-001 — Issue #5]
(https://github.com/thu2005/CSC13003_eshop/issues/5)

1. [BUG-FR07-002 — Issue #6](https://github.com/thu2005/CSC13003_eshop/issues/6)
2. [BUG-FR07-003 — Issue #7](https://github.com/thu2005/CSC13003_eshop/issues/7)
3. [BUG-FR07-004 — Issue #8](https://github.com/thu2005/CSC13003_eshop/issues/8)
4. [BUG-FR07-005 — Issue #9](https://github.com/thu2005/CSC13003_eshop/issues/9)
5. [BUG-FR07-006 — Issue #10](https://github.com/thu2005/CSC13003_eshop/issues/10)

Cập nhật lại bug report. Các phần evidence, link đến file nhớ link đúng, vì
assignment làm trong @Software-testing/ (repo
[https://github.com/thu2005/Software-testing.git]
(https://github.com/thu2005/Software-testing.git)), eshop nằm ở @CSC13003-eshop/
(repo [https://github.com/thu2005/CSC13003_eshop.git]
(https://github.com/thu2005/CSC13003_eshop.git)).

Kiểm tra lại các tài liệu của FR-07 đã hoàn tất, nội dung các chỗ điền tạm đã điền
lại đủ chưa. Human review đã done. Review lại và chỉnh sửa nếu có.

Xong thì append log vào prompt log

Assistant (commentary):
Mình sẽ rà toàn bộ FR-07 theo hai repository đã xác nhận: artifact/evidence thuộc
`thu2005/Software-testing`, còn GitHub Issues thuộc `thu2005/CSC13003_eshop`. Mình
sẽ kiểm tra 6 ảnh issue, cập nhật URL và ảnh trang issue vào từng bug report/test
run, tìm placeholder hoặc thông tin tạm còn sót, xác nhận human review, sửa các
liên kết sai rồi append prompt log.

Assistant (commentary):
```

```
Sáu ảnh đều đúng repository, mã bug và Issue #5–#10; nội dung issue cũng khớp test
case, môi trường, build và bằng chứng trong bug report. Mình đang cập nhật
traceability hai chiều: bug report → issue/ảnh issue và test case/test run → bug
report/issue, đồng thời giữ rõ bằng chứng local thuộc repo `Software-testing`.

Assistant (commentary):
Rà soát nội dung phát hiện một câu cũ trong review nói “chưa phải kết quả thực
thi”, trong khi phần sau đã ghi kết quả chạy. Mình đã sửa câu này để tách rõ
review thiết kế ở mục 3–5 và kết quả thực thi/defect ở mục 6–7; các dòng “Chưa có”
còn lại đều là khoảng trống đặc tả được chủ động ghi nhận, không phải chỗ điền
tạm.

Assistant (commentary):
Phần chính đã hoàn tất và được lưu ở commit `8c4d30b`: 11/11 test case đồng bộ với
test run, 6 bug report liên kết Issue #5–#10 và 6 ảnh trang issue. Kiểm tra local
link, số lượng evidence, trạng thái Pass/Fail và placeholder đều đạt; mình đang
append nguyên văn tương tác này vào prompt log rồi kiểm tra commit cuối.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 20

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-17 17:44:28 +07:00
- Skill: qa-workflow, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
dựa vào những gì đã thực thi, xem có thiếu sót gì không thì ghi vào ai-gap-
analysis. nếu không, không ghi, không cố bịa. phân biệt ca/bug bỏ sót khác với
test case không test trường hợp đó

Assistant (commentary):
Mình sẽ đối chiếu FR-07 theo ba lớp riêng: yêu cầu đã được thiết kế thành test
case, test case đã thực thi, và defect đã được ghi nhận từ kết quả Fail. Chỉ khi
có ca hoặc bug thực sự bị bỏ sót mình mới thêm vào `ai-gap-analysis`; phạm vi
không được đặc tả hoặc đơn giản chưa được test sẽ không bị gọi nhầm là bug bỏ sót.

Assistant (commentary):
Có thiếu sót thực, nhưng không nằm ở sáu hành vi FR-07 đã được báo cáo. Ảnh của
giỏ có dữ liệu cho thấy bộ test và test run đã bỏ qua các yêu cầu áp dụng trực
tiếp cho trang Giỏ hàng: nhãn `Tiếp tục mua sắm` bị đổi thành `Mua tiếp`, không có
breadcrumb, không có badge số lượng, trang hiện tại không được highlight và nút
thanh toán dùng màu xanh lá. Đây là bug bỏ sót vì evidence đã thể hiện sai lệch;
```

```
còn kiểm tra semantic `<h1>` và Tab Order chưa từng được thực thi nên chỉ là ca
kiểm thử bỏ sót, chưa được kết luận thành bug.

Assistant (commentary):
Mình đã ghi gap theo đúng mức bằng chứng: **5 sai lệch đã thấy trong ảnh** được
phân loại là bug bỏ sót; **2 yêu cầu chưa từng được thực thi** chỉ được phân loại
là ca bỏ sót và ghi rõ “không kết luận bug”. Không sửa trạng thái 11 test case cũ,
không tự tạo bug report/GitHub Issue mới, và không biến các giới hạn chưa được đặc
tả thành gap.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 21

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-17 18:18:22 +07:00
- Skill: domain-testing, boundary-value-analysis, test-case-review, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- HW02-ai-gap-analysis.md: Software-testing/HW02/ai-gap-analysis/HW02-ai-gap-
analysis.md

## My request:
đã xong FR-07, cứ theo cách nãy giờ chúng ta đã làm, làm tiếp FR-14. Dùng skill
domain-testing, boundary-value-analysis. Sau khi có test case, dùng test-case-
review.
Review lại output và chỉnh sửa nếu có.
Xong thì append log vào prompt log

Assistant (commentary):
Mình sẽ làm FR-14 theo cùng cấu trúc FR-07: đọc requirement và phần Web Admin liên
quan, lập Domain Testing và BVA, sinh bộ test gọn trong khoảng 10–15 ca, rồi dùng
`test-case-review` rà coverage, oracle, dữ liệu và các giả định. Mình sẽ sửa trực
tiếp mọi finding hợp lệ, để trạng thái `Not Run / None`, ghi rõ human review chưa
thực hiện cho FR-14, commit từng bước và append nguyên văn lượt này vào prompt
log.

Assistant (commentary):
Phạm vi FR-14 đã chốt theo đặc tả: Thêm/Xem/Xóa danh mục, tên bắt buộc không rỗng,
quyền Admin và bảo vệ API thay đổi dữ liệu theo FR-12, cùng các yêu cầu giao diện
```

```
chung thực sự áp dụng cho trang/form. Bộ dự kiến gồm **8 ca Domain Testing + 3 ca
BVA**; BVA chỉ dùng cận độ dài tên `0/1/2`, không tự đặt độ dài tối đa, quy tắc
trùng tên hay xử lý khoảng trắng vì đặc tả không nêu.

Assistant (commentary):
Vòng review phát hiện bốn điểm cần chỉnh nhưng không làm thay đổi số ca: chú thích
sai độ dài `DM-FR14-THEM`, một placeholder ID động trong bước DELETE, lớp token
không hợp lệ mô tả quá hẹp và oracle Tab Order thêm điều kiện “không bỏ qua
control” ngoài câu chữ đặc tả. Hai điểm đầu đã được sửa trong lúc kiểm tra file;
mình đang sửa hai điểm còn lại và ghi đầy đủ finding vào review report.

Assistant (commentary):
Review cuối đạt: **11/11 ca** có ID/condition nhất quán, link cục bộ tồn tại, dữ
liệu biên `0/1/2` đúng độ dài, không còn placeholder và toàn bộ trạng thái là `Not
Run / None`. Coverage gồm Thêm/Xem/Xóa, tên rỗng/không rỗng, quyền Admin và các
yêu cầu giao diện áp dụng; phần Sửa, độ dài tối đa, duplicate, whitespace-only và
xóa danh mục có dữ liệu phụ thuộc đều được loại trừ hoặc ghi thiếu đặc tả thay vì
tự suy diễn. Human review cho FR-14 vẫn được ghi đúng là chưa thực hiện.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi.

Tương tác AI - Session hiện tại / 22

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-17 18:35:50 +07:00
- Skill: test-execution, bug-report, test-case-review, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- HW02-ai-gap-analysis.md: Software-testing/HW02/ai-gap-analysis/HW02-ai-gap-
analysis.md

## My request:
human review: done. đã execute và screenshot trong @Software-
testing/HW02/tests/test-runs/screenshots/, @Software-testing/HW02/bug-
reports/screenshots/. Dùng skill và tạo bug report. Review lại và chỉnh sửa nếu
có, xong thì append log vào prompt log.



| Test case        | Status | Actual Result
```

```
|
| ---------------- | ------ | ----------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------
---------- |
| TC-FR-14-DT-001  | Fail   | Fixture hiển thị, đúng 1 `<h1>`, menu active và màu
nút đúng; nhưng thiếu dấu `*` cạnh trường bắt buộc và còn nội dung tiếng Anh như
`Dashboard`. |
| TC-FR-14-DT-002  | Pass   | Tạo thành công `DM-FR14-THEM`, danh mục xuất hiện
trong danh sách.
|
| TC-FR-14-DT-003  | Fail   | Tên rỗng vẫn được gửi và tạo thành một dòng danh mục
trống; không có validation phù hợp.
|
| TC-FR-14-DT-004  | Pass   | Xóa đúng `DM-FR14-XOA`; các danh mục khác không bị
ảnh hưởng.
|
| TC-FR-14-DT-005  | Pass   | POST không token bị từ chối với HTTP `401
Unauthorized`; danh mục không được tạo.
|
| TC-FR-14-DT-006  | Fail   | Token user thường xóa danh mục thành công với HTTP
`200`; `DM-FR14-BAOVE` bị xóa.
|
| TC-FR-14-DT-007  | Pass   | User thường bị giữ tại trang login, nhận thông báo
không phải admin và không có `adminToken`.
|
| TC-FR-14-DT-008  | Fail   | Các mục navigation không thể nhận focus bằng Tab;
focus bắt đầu từ ô tên rồi chuyển sang nút Thêm/Xóa.
|
| TC-FR-14-BVA-001 | Fail   | Tên 0 ký tự vẫn tạo thêm danh mục trống, không hiển
thị lỗi validation.
|
| TC-FR-14-BVA-002 | Pass   | Tạo thành công danh mục `A` dài 1 ký tự.
|
| TC-FR-14-BVA-003 | Pass   | Tạo thành công danh mục `AB` dài 2 ký tự.
|

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng `test-execution`, `bug-report`, `test-case-review` và `prompt-log`:
đối chiếu đủ 11 ảnh với bảng kết quả, cập nhật test case/test run, nhóm các Fail
theo hành vi độc lập, tạo bug report với evidence thật, rồi rà lại số liệu và
human review. Thông tin môi trường nào chưa được cung cấp cho FR-14 sẽ được ghi
đúng là chưa có, không kế thừa từ FR-07 hoặc tự suy ra.

Assistant (commentary):
Mình đã đối chiếu đủ 11 evidence: 6 Pass và 5 Fail. Hai ca DT-003/BVA-001 cùng một
lỗi chấp nhận tên rỗng, nên sẽ quy về một bug; tổng cộng có 5 bug độc lập, không
nhân đôi theo số test case.

Assistant (commentary):
Kết quả review cho thấy năm lỗi có oracle rõ từ FR-12/FR-14/FR-21/FR-22; không có
lỗi nào phải suy diễn từ hành vi chưa đặc tả. Mình đang ghi test run với môi
trường chưa được cung cấp đúng trạng thái thực tế, đồng thời cập nhật hai chiều
giữa test case, phân tích, review và bug report.
```

```
Assistant (commentary):
Các artifact chính đã đồng bộ: 11/11 test case có trạng thái và liên kết bug, test
run ghi 6 Pass/5 Fail, hai analysis phản ánh execution coverage, và review đã
chuyển sang trạng thái sau thực thi với `Human review: Done`. Năm bug report đều
dùng evidence cục bộ thật; các trường môi trường chưa được cung cấp được ghi rõ,
không lấy lại dữ liệu FR-07.

Assistant (commentary):
Vòng kiểm tra cuối đạt: 18 tài liệu liên quan không có link cục bộ hỏng, 11/11
evidence được tham chiếu, không còn test case `Not Run`, bảng Markdown nhất quán
và không có ký tự lỗi mã hóa. Phần thực thi cùng 5 bug report đã được lưu ở commit
`0cb0296`; mình đang append nguyên văn lượt này vào prompt log và sẽ kiểm tra
commit cuối.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi. Hai ca DT-003 và BVA-001 được ghi nhận là cùng một defect, không nhân đôi số bug.

Tương tác AI - Session hiện tại / 23

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-17 19:29:08 +07:00
- Skill: qa-workflow, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Active file: Software-testing/HW02/ai-gap-analysis/HW02-ai-gap-analysis.md

## Open tabs:
- HW02-ai-gap-analysis.md: Software-testing/HW02/ai-gap-analysis/HW02-ai-gap-
analysis.md

## My request:
đã xong bug report, issue. dựa vào những gì đã thực thi, xem có thiếu sót gì không
thì append tiếp tục vào [HW02-ai-gap-analysis.md](Software-testing/HW02/ai-gap-
analysis/HW02-ai-gap-analysis.md) . nếu không, không ghi. không cố bịa.

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng skill `qa-workflow` để đối chiếu riêng FR-14 theo ba lớp: yêu cầu đã
thiết kế, test case đã thực thi, và sai lệch thực sự nhìn thấy trong evidence.
Mình chỉ append khi xác định được ca hoặc bug bị bỏ sót; trường hợp chưa test hoặc
requirement không đặc tả sẽ không bị ghi nhầm thành bug.
```

```
Assistant (commentary):
Có một thiếu sót có bằng chứng rõ: ảnh Pass của `TC-FR-14-DT-007` hiển thị `Admin
Login` và nút `Login`, trái yêu cầu toàn bộ giao diện dùng tiếng Việt. Ca này chỉ
đánh giá kiểm soát truy cập nên vẫn Pass theo oracle của nó; sai lệch ngôn ngữ là
biểu hiện bị bỏ sót trong phạm vi defect giao diện, không phải lý do đổi DT-007
thành Fail và cũng không phải một ca “chưa test”. Mình sẽ chỉ ghi nhận gap này,
không bổ sung các giả định về DOM, HTTP hay validation khác.

Assistant (commentary):
Đã append đúng một gap FR-14 và lưu ở commit `f34438a`. Mình không thêm các trường
hợp token sai/hết hạn, duplicate, whitespace hay cấu trúc DOM vì chúng chưa được
thực thi hoặc chưa đủ bằng chứng; cũng giữ DT-007 là Pass theo oracle phân quyền.
Theo workflow của HW02, mình đang lưu lượt rà soát này vào prompt log rồi kiểm tra
trạng thái cuối.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi. Gap FR-14 chỉ dựa trên chữ tiếng Anh quan sát trực tiếp trong evidence của DT-007 và yêu cầu FR-21.

Tương tác AI - Session hiện tại / 24

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-17 20:01:37 +07:00
- Skill: domain-testing, boundary-value-analysis, test-case-review, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- HW02-ai-gap-analysis.md: Software-testing/HW02/ai-gap-analysis/HW02-ai-gap-
analysis.md

## My request:
đã xong FR-14, cứ theo cách nãy giờ chúng ta đã làm, làm tiếp FR-06 (mobile). Dùng
skill domain-testing, boundary-value-analysis. Sau khi có test case, dùng test-
case-review.
Review lại output và chỉnh sửa nếu có.
Xong thì append log vào prompt log

Assistant (commentary):
Mình sẽ làm FR-06 Mobile theo đúng quy trình đã dùng cho FR-07/FR-14: đọc đặc tả
và cấu trúc ứng dụng Mobile, lập Domain Testing và BVA, tạo bộ test gọn trong
khoảng 10–15 ca, rồi dùng `test-case-review` rà traceability, dữ liệu, oracle và
giả định. Mọi finding hợp lệ sẽ được sửa trước khi chốt; test case giữ `Not Run /
```

```
None`, human review ghi chưa thực hiện, commit dùng prefix `[HW02]`, sau đó append
nguyên văn lượt này vào prompt log.

Assistant (commentary):
Phạm vi FR-06 Mobile có một biên có căn cứ là số lượng tối thiểu `1`; không có cận
trên được đặc tả. Mình dự kiến **8 ca Domain Testing + 3 ca BVA**: hiển thị đủ
thông tin sản phẩm, các yêu cầu giao diện dùng chung áp dụng được trên Mobile, bốn
lớp số lượng hợp lệ/không hợp lệ, và hành vi thêm vào giỏ kèm phản hồi. BVA chỉ
dùng `0/1/2`; không tự đặt tồn kho, số lượng tối đa hay quy tắc cho sản phẩm không
tồn tại.

Assistant (commentary):
Vòng review phát hiện hai điểm cần sửa trong oracle và dữ liệu chạy: bốn ca
invalid chưa cố định trạng thái giỏ ban đầu nên khó chứng minh "không thêm", và
BVA tại `0` đang ép hệ thống phải từ chối hoàn toàn dù việc control tự chuẩn hóa
về `1` trước submit vẫn thỏa điều kiện "chỉ nhận số nguyên dương". Mình sẽ sửa các
ca này để đo **số lượng hiệu lực** thay vì áp đặt cách validation, đồng thời ghi
rõ giới hạn áp dụng FR-22 trên React Native. Số lượng test case giữ nguyên 11.

Assistant (commentary):
Review cuối đã đạt sau chỉnh sửa: **11/11 ca** có ID/condition duy nhất, liên kết
cục bộ hợp lệ, dữ liệu `0/1/2` đúng BVA, mọi test case ở `Not Run / None`, và
không còn oracle áp đặt cách xử lý chưa được đặc tả. Coverage gồm đủ năm trường
chi tiết, UI Mobile có căn cứ, bốn lớp số lượng invalid, thêm giỏ/feedback và cận
dưới; cận trên, tồn kho, lỗi tải và các khái niệm HTML chưa có ánh xạ Mobile được
ghi là thiếu đặc tả thay vì tự suy diễn. Human review vẫn được ghi đúng là chưa
thực hiện.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi. FR-06 được tổ chức bằng mã tệp `FR-06-MOBILE` nhưng truy vết nghiệp vụ về FR-06.

Tương tác AI - Session hiện tại / 25

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-17 20:57:16 +07:00
- Skill: test-execution, bug-report, test-case-review, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- HW02-ai-gap-analysis.md: Software-testing/HW02/ai-gap-analysis/HW02-ai-gap-
analysis.md
```

```
## My request:
human review done.

Đã thực thi xong toàn bộ 11 test case FR-06 Mobile.

Kết quả: **1 Pass, 10 Fail**

| Test case | Kết quả | Actual result
|
| --------- | ------- | ----------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------- |
| DT-001    | Fail    | Thiếu thông tin danh mục sản phẩm.
|
| DT-002    | Fail    | Không có breadcrumb; nút thêm giỏ màu xanh lá thay vì xanh
dương; ảnh không có mô tả accessibility.                         |
| DT-003    | Pass    | Control chấp nhận và giữ đúng số lượng `3`.
|
| DT-004    | Fail    | Để trống số lượng vẫn báo thêm giỏ thành công.
|
| DT-005    | Fail    | Số lượng `-1` vẫn được thêm.
|
| DT-006    | Fail    | Số lượng `1.5` vẫn được thêm.
|
| DT-007    | Fail    | Giá trị `abc` vẫn được thêm.
|
| DT-008    | Fail    | Nhập `5` có thông báo thành công và badge cập nhật, nhưng
mở giỏ chỉ hiện màn hình trắng nên không xác nhận được số lượng. |
| BVA-001   | Fail    | Số lượng `0` vẫn được thêm thay vì bị từ chối hoặc chuẩn
hóa rõ ràng trước khi thêm.                                      |
| BVA-002   | Fail    | Nhập `1` có phản hồi thành công, nhưng màn hình giỏ hàng
trắng, không xác nhận được sản phẩm và số lượng.                |
| BVA-003   | Fail    | Nhập `2` có phản hồi thành công, nhưng màn hình giỏ hàng
trắng, không xác nhận được sản phẩm và số lượng.                |

Môi trường:

- Android Emulator: Pixel 4a / `sdk_gphone64_x86_64`
- Android 13, API 33
- Độ phân giải: 1080×2340
- Expo Go / Expo SDK 54
- SUT commit: `85af3ba875c88283615e22cb108f13e2fccaf0e9`

Ảnh đã lưu tại:

- Pass: [tests/test-runs/screenshots](D:\testing\CSC13003\Software-
testing\HW02\tests\test-runs\screenshots)
- Fail: [bug-reports/screenshots](D:\testing\CSC13003\Software-testing\HW02\bug-
reports\screenshots)

Viết bug report.

review lại và chỉnh sửa nếu có.
```

```
append log.

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng `test-execution`, `bug-report`, `test-case-review` và `prompt-log`:
đối chiếu đủ 11 ảnh với kết quả bạn cung cấp, cập nhật test run và trạng thái từng
test case, nhóm các Fail theo hành vi độc lập, tạo bug report từ evidence thật,
rồi rà lại analysis/review và số liệu. Dự kiến 10 ca Fail quy về **6 bug độc
lập**: thiếu danh mục; thiếu breadcrumb; sai màu nút; thiếu mô tả accessibility;
không validation số lượng; và màn hình giỏ Mobile trắng.

Assistant (commentary):
Evidence đã khớp với bảng kết quả. Mình giữ `Fail` cho DT-008, BVA-002 và BVA-003
vì màn hình giỏ trắng là sai lệch quan sát được của SUT, không phải trở ngại môi
trường; đồng thời gộp 5 ca số lượng không hợp lệ vào một bug chung vì cùng hành vi
và nguyên nhân xử lý đầu vào.

Assistant (commentary):
Sáu bug được tách theo sáu yêu cầu/hành vi độc lập: dữ liệu danh mục, breadcrumb,
màu nút tích cực, accessibility của ảnh, validation số lượng, và màn hình giỏ.
Cách nhóm này giữ đúng quan hệ nhiều test case có thể cùng phát hiện một defect,
đồng thời tránh gộp các lỗi UI có tiêu chí sửa khác nhau.

Assistant (commentary):
Các tài liệu đã được đồng bộ theo kết quả thực thi: test run ghi `1 Pass / 10
Fail`, 11 test case có trạng thái và liên kết bug, analysis có execution coverage,
review ghi `Human review: Done`, và 6 bug report đều trỏ tới evidence thật. Các
trường GitHub Issue vẫn để `Chưa đăng` vì hiện chưa có URL issue FR-06 được cung
cấp.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi. Mười ca Fail được quy về sáu defect độc lập; chưa có GitHub Issue FR-06 trong context.

Tương tác AI - Session hiện tại / 26

- Model: Codex; model/version chưa xác định
- Timestamp: Không ghi nhận thời điểm gốc của từng message
- Thời điểm lưu log: 2026-10-17 21:11:48 +07:00
- Skill: qa-workflow, prompt-log

Hội thoại nguyên văn

```
User:
# Context from my IDE setup:

## Open tabs:
- HW02-ai-gap-analysis.md: Software-testing/HW02/ai-gap-analysis/HW02-ai-gap-
```

```
analysis.md

## My request:
đã xong bug report, issue, human review done. dựa vào những gì đã thực thi, xem có
thiếu sót gì không thì append tiếp tục vào [HW02-ai-gap-analysis.md](Software-
testing/HW02/ai-gap-analysis/HW02-ai-gap-analysis.md) . nếu không, không ghi.
không cố bịa.

Assistant (commentary):
Mình sẽ dùng skill `qa-workflow` để đối chiếu riêng FR-06 giữa requirement, 11
test case, test run, 6 bug report và toàn bộ evidence. Mình chỉ append khi
evidence cho thấy một ca hoặc một biểu hiện lỗi thực sự bị bỏ sót; những trường
hợp chưa được test hoặc chưa có oracle trong đặc tả sẽ không được ghi thành gap.

Assistant (commentary):
Qua tài liệu hiện tại, số test và sáu defect đã khớp. Mình đang rà hai điểm còn có
thể tạo gap thật: các sai lệch phụ nhìn thấy trong screenshot nhưng nằm ngoài
Actual Result, và việc một ca Pass có che khuất lỗi thuộc yêu cầu dùng chung hay
không. Trạng thái “GitHub Issues: chưa đăng” trong review là thông tin tài liệu đã
cũ sau commit issue, nhưng tự nó không phải ca/bug bị AI bỏ sót trong thực thi.

Assistant (commentary):
Đối chiếu xong, mình không tìm thấy gap FR-06 có đủ căn cứ để append. Mọi sai lệch
quan sát được trong 14 ảnh đều đã nằm trong sáu bug; ảnh Pass DT-003 chỉ lặp lại
các lỗi giao diện đã được DT-001/DT-002 ghi nhận. Phần status bar chồng lên header
có thể nhìn thấy, nhưng đặc tả không cung cấp oracle về safe area/layout Mobile và
bộ test không kiểm tra điều đó, nên không được nâng thành “bug bị bỏ sót”. Mình sẽ
giữ nguyên `HW02-ai-gap-analysis.md`.
```

Ghi chú

Phạm vi: prompt gần nhất và các message Assistant hiển thị trong lượt này. Không log tool call/output, nội dung skill, system/developer instructions hoặc suy luận riêng tư. Bản ghi dừng trước câu trả lời cuối; không tạo trước nội dung chưa được gửi. Không append FR-06 vào AI gap analysis vì không có ca hoặc bug bỏ sót được evidence và đặc tả cùng xác nhận.